

Colle S3 : fonctions usuelles

Florent MICHEL

2 Octobre 2019

Exercice 1 Simplifier $f(x) = \arccos(\tanh x) + 2 \arctan(e^x)$.

Exercice 2 Résoudre le système $\begin{cases} a + b + c = 0 \\ e^a + e^b + e^c = 3 \end{cases}$ d'inconnue $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

Exercice 3 Montrer que : $\forall x \geq 0, 2 \sinh(x) + \tanh(x) \geq 3x$.

Exercice 4 Soient $x_1, \dots, x_{13}$ des réels deux à deux distincts.
Montrer qu'il existe des indices $i \neq j$ entre 1 et 13 tels que $0 \leq \frac{x_i - x_j}{1 + x_i x_j} \leq 2 - \sqrt{3}$.

Exercice 5 Montrer que : $\arctan\left(\frac{2019 - \frac{1}{2019}}{2}\right) + 2 \arctan\left(\frac{1}{2019}\right) = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 6 Soient $a > 0$ et $b > 0$. On définit $f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)} \end{cases}$
Trouver une CNS pour que f soit croissante.

Exercice 7 Résoudre l'équation $2\sqrt{3} \cos^2(x) - 2 \sin(x) \cos(x) = 1 + \sqrt{3}$.

Exercice 8 Résoudre l'équation $\arctan x + \arctan(\sqrt{3}x) = \frac{7\pi}{12}$.

Exercice 9 Soit $a \in [0, \frac{\pi}{2}]$. On pose $f(x) = \arcsin\left(\frac{2(x - \sin a) \cos a}{x^2 - 2x \sin a + 1}\right)$ et $g(x) = \arctan\left(\frac{x - \sin a}{\cos a}\right)$.
Calculer $\sin(2g(x))$ puis comparer $f(x)$ et $g(x)$.

Exercice 10 Résoudre l'équation $2^{2x} - 3^{x - \frac{1}{2}} = 3^{x + \frac{1}{2}} - 2^{2x - 1}$.

Exercice 11 Résoudre l'équation $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$.